

```
In [1]: import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

```
In [2]: Suppliers_account_statement = pd.read_excel(r"C:\Users\Abdo\Desktop\الداتا\كشف حساب الموردين\Suppliers_account_statement")
```

```
Out[2]:
```

	الرصيد	الخصم	المرتجع	المورد	التاريخ	كشف حساب
0	843525.05	0.00	0.0	قطونيل	2024-11-09	إذن إستلام رقم 144 آجل
1	876084.67	0.00	0.0	قطونيل	2024-11-20	إذن إستلام رقم 154 آجل
2	886705.95	0.00	0.0	قطونيل	2024-11-26	إذن إستلام رقم 158 آجل
3	889391.76	0.00	0.0	قطونيل	2024-11-29	إذن إستلام رقم 159 آجل
4	1004603.92	0.00	0.0	قطونيل	2024-12-20	إذن إستلام رقم 170 آجل
...	...	...	...	...	...	...
403	705474.06	1814.03	0.0	قطونيل	2024-09-28	إذن إستلام رقم 119 آجل
404	706462.04	278.66	0.0	قطونيل	2024-10-07	إذن إستلام رقم 120 آجل
405	763229.30	16011.28	0.0	قطونيل	2024-10-18	إذن إستلام رقم 123 آجل
406	770976.00	1936.68	0.0	قطونيل	2024-10-18	إذن إستلام رقم 124 آجل
407	810076.11	9775.03	0.0	قطونيل	2024-10-20	إذن إستلام رقم 125 آجل

408 rows × 6 columns

```
In [3]: df_goods = pd.read_excel(r"C:\Users\Abdo\Desktop\البضاعة\الداتا\جرد.xlsx")
df_goods
```

Out[3]:

اللون	المقاس	الصف	
--	--	فوطه 30*30	0
--	--	فوطه وسط 100*50	1
--	--	يشكير 140*70	2
--	--	يشكير 160*90	3
--	--	يشكير احرام	4
...	...	...	...
داخلي	--	9	282
الوان	3	بوكسر مارسيليزيه مطبوع	283
داخلي	--	3	284
خارجي	--	12	285
خارجي	--	14	286

287 rows × 3 columns

In [4]: `df_purchasesbeforafter = pd.read_excel(r"C:\Users\Abdo\Desktop\الداتا\المشتريات قبل وبعد الخصم.xlsx", df_purchasesbeforafter)`

Out[4]:

المقاس	الاصافي	ضرائب	الكمية	السعر	الصف	
--	67.0	67.0	0.0	1.0	شراب سوكيت	0
--	67.0	67.0	0.0	1.0	شراب سوكيت	1
--	67.0	67.0	0.0	1.0	شراب سوكيت	2
--	67.0	67.0	0.0	1.0	شراب سوكيت	3
--	67.0	67.0	0.0	1.0	شراب سوكيت	4
...	...	...	...	...	...	...
4	130.0	0.0	3.0	130.0	لونج cn بوكسر	9064
4	130.0	0.0	3.0	130.0	لونج cn بوكسر	9065
4	130.0	0.0	3.0	130.0	لونج cn بوكسر	9066
4	130.0	0.0	3.0	130.0	لونج cn بوكسر	9067
4	130.0	0.0	3.0	130.0	لونج cn بوكسر	9068

9069 rows × 6 columns

In [5]: `df_purchases = pd.read_excel(r"C:\Users\Abdo\Desktop\الداتا\المشتريات.xlsx", df_purchases)`

Out[5]:

اللون	المقاس	القسم	نوع الصنف	الصنف	خصم	سعر	
162.5	--	7	رجالي	استرتش ابيض v نص كم	6.0	195.0	0
162.5	--	7	رجالي	استرتش ابيض o نص كم	6.0	195.0	1
162.5	--	3	رجالي	استرتش ابيض v نص كم	6.0	195.0	2
162.5	--	4	رجالي	استرتش ابيض v نص كم	6.0	195.0	3
162.5	--	6	رجالي	استرتش ابيض v نص كم	6.0	195.0	4
...	...	...	...	...	...	...	...
NaN	احمد	NaN	أمين	المخزن الرئيسي	NaN	NaN	3130
NaN	احمد	NaN	أمين	المخزن الرئيسي	NaN	NaN	3131
NaN	احمد	NaN	أمين	المخزن الرئيسي	NaN	NaN	3132
NaN	احمد	NaN	أمين	المخزن الرئيسي	NaN	NaN	3133
NaN	احمد	NaN	أمين	المخزن الرئيسي	NaN	NaN	3134

3135 rows × 7 columns

```
In [6]: df_sales = pd.read_excel(r"C:\Users\Abdo\Desktop\الداتا\المبيعات.xlsx")
df_sales
```

Out[6]:

القيمة	الكمية	السعر	الصنف	التاريخ	
185	1	185	-- استرتش الوان 7 o نص كم	2020-02-15	0
185	1	185	-- استرتش الوان 7 o نص كم	2020-02-15	1
185	1	185	-- استرتش الوان 7 o نص كم	2020-02-15	2
185	1	185	-- نص كم استرتش دائري 6	2020-02-17	3
185	1	185	-- استرتش الوان 3 o نص كم	2020-02-25	4
...	...	...	...	...	...
2208	12	184	-- شورت جيل 6 1409	2020-06-25	9188
1550	10	155	-- حماله رجالي استرتش ابيض 5	2020-06-26	9189
-426	-3	142	-- بوكسر برو 8	2020-06-27	9190
536	8	67	-- شراب سوکیت	2020-06-30	9191
528	8	66	-- شراب ميني سوکیت	2020-06-30	9192

9193 rows × 5 columns

```
In [7]: df_namesuppliers = pd.read_excel(r"C:\Users\Abdo\Desktop\الموردين\اسماء الداتا.xlsx")
df_namesuppliers
```

Out[7]:

	المورد	رصيد القيمة	رصيد الكمية	قيمة صافي المبيعات	كمية صافي المبيعات	مرتجعات المبيعات	المبيعات	مرتجعات المشتريات	المشتريات	سعر المستهلك	الصف
0	جيل	0	0	15200	95	0	95	9	104	160	1112 اسبور
1	جيل	0	0	1740	12	0	12	2	14	145	1199 اسبور
2	جيل	0	0	2208	12	0	12	0	12	184	1309 نص كم جيل
3	جيل	0	0	2208	12	0	12	0	12	184	1409 شورت جيل
4	بوريل	0	0	1500	6	0	6	2	8	250	334 يدي كم هاف كول
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
353	ماركو	750	1	750	1	0	1	0	2	750	2603 ماركو
354	ماركو	750	1	750	1	0	1	0	2	750	2664 ماركو
355	ماركو	750	1	750	1	0	1	0	2	750	2602 ماركو
356	ماركو	725	1	1450	2	0	2	0	3	725	2605 ماركو
357	ماركو	750	1	750	1	0	1	0	2	750	2605 ماركو

358 rows × 11 columns

◀

▶

```
In [8]: df_namesuppliers2 = pd.read_excel(r"C:\Users\Abdo\Desktop\اسماء الموردين\الداتا\ديمي.xlsx")
df_namesuppliers2
```

Out[8]: **المورد**

0	جيل
1	بوريل
2	روسو
3	فونا
4	قطونيل
5	لاسو
6	ماركو

```
In [9]: df_sales.drop_duplicates(inplace=True)
df_purchases.drop_duplicates(inplace=True)
df_goods.drop_duplicates(inplace=True)

df_sales.dropna(inplace=True)
df_purchases.dropna(inplace=True)
```

```
In [10]: df_sales['التاريخ'] = pd.to_datetime(df_sales['التاريخ'])

Suppliers_account_statement['التاريخ'] = pd.to_datetime(
    Suppliers_account_statement['التاريخ']
)
```

```
In [11]: df_sales['السنة'] = df_sales['التاريخ'].dt.year

df_sales['الشهر'] = df_sales['التاريخ'].dt.month

df_sales['اليوم'] = df_sales['التاريخ'].dt.day_name()
```

```
In [12]: sales_full = pd.merge(
    df_sales,
    df_goods,
    on='الصنف',
    how='left'
)
```

```
In [13]: purchases_full = pd.merge(
    df_purchases,
    df_goods,
    on='الصنف',
    how='left'
)
```

```
In [14]: before_after_full = pd.merge(
    df_purchasesbeforeafter,
    df_goods,
    on='الصنف',
    how='left'
)
```

```
In [15]: suppliers_full = pd.merge(
    df_namesuppliers,
```

```
df_namesuppliers2,
on='المورد',
how='left'
)
```

```
In [16]: supplier_statement_full = pd.merge(
    Suppliers_account_statement,
    df_namesuppliers2,
    on='المورد',
    how='left'
)
```

```
In [17]: إجمالي_المبيعات = df_sales['القيمة'].sum()

print("إجمالي المبيعات")

print(إجمالي_المبيعات)
```

إجمالي المبيعات
3147543

```
In [18]: إجمالي_الكميات = df_sales['الكمية'].sum()

print("إجمالي الكميات المباعة")

print(إجمالي_الكميات)
```

إجمالي الكميات المباعة
17970

```
In [19]: أفضل_المنتجات = (
    df_sales
    .groupby('الصف')['الكمية']
    .sum()
    .sort_values(ascending=False)
    .head(10)
)

print("أفضل المنتجات مبيعاً")

print(أفضل_المنتجات)
```

أفضل المنتجات مبيعاً
الصف

644	- - -	شراب كلاسيك
620	- - -	شراب سوكرت
592	- - -	شراب ميني سوكرت
468	- - -	شراب سوكرت كلاسيك
277	- - -	يوكسر ديزاين 4
107 275	- - -	ميدي بوريل
269	- - -	شراب رياضه نص فوطه
258	- - -	يوكسر ديزاين 5
258	- - -	شراب قدم
212	- - -	يوكسر ديزاين 6

Name: الكمية, dtype: int64

```
In [43]: import arabic_resaper
from bidi.algorithm import get_display

def arabic_text(text):
```

```

    reshaped = arabic_resaper.reshape(text)
    return get_display(reshaped)

plt.figure(figsize=(14,6))

افضل_المنتجات.plot(
    kind='bar'
)

plt.title(arabic_text('أفضل المنتجات مبيعاً'), fontsize=16)

plt.xlabel(arabic_text('الصف'), fontsize=12)

plt.ylabel(arabic_text('الكمية'), fontsize=12)

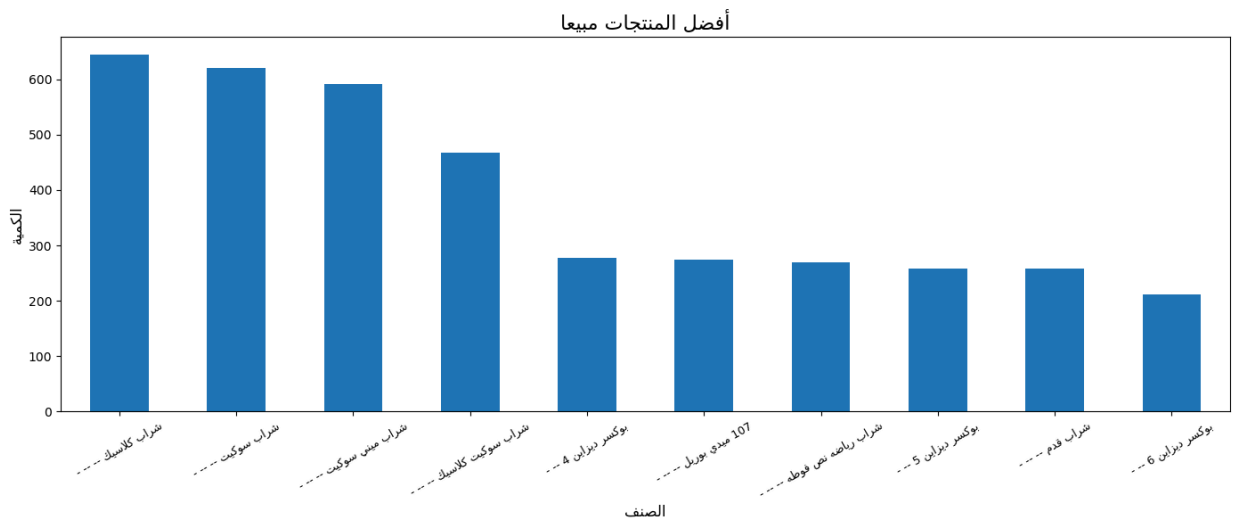
# تنسيق أسماء المنتجات
plt.xticks(
    ticks=range(len(افضل_المنتجات.index)),
    labels=[arabic_text(str(x)) for x in افضل_المنتجات.index],
    rotation=30,
    fontsize=9
)

plt.yticks(fontsize=10)

plt.tight_layout()

plt.show()

```



```

In [21]: اقل_المنتجات = (
    df_sales
    .groupby('الصف')['الكمية']
    .sum()
    .sort_values()
    .head(10)
)

print("الأصناف الأقل مبيعاً")

print(اقل_المنتجات)

```

```

الأصناف الأقل مبيعًا
الصف
270 xxl -- - -1
0 - -- 14 بيجاما صيفي بناتي بنتاكور
0 - -- -- نص كم رجالي مارسيليزيه ألوان
2700 xxl -- - 1
2801 xxl -- - 1
2801 3 xxl -- - 1
xxl -- - 1
1 - -- 8 بيجاما صيفي بناتي بنتاكور
2718 3 xxl -- - 1
1 - -- 8 بوكسر مارسيليزيه مطبوع ألوان
Name: الكمية, dtype: int64

```

```

In [22]: المبيعات_الشهرية = (
df_sales
.groupby('الشهر')['القيمة']
.sum()
)

print("المبيعات الشهرية")

print(المبيعات_الشهرية)

```

```

المبيعات الشهرية
الشهر
1 193059
2 315538
3 287154
4 382001
5 446879
6 402475
7 163586
8 177424
9 150940
10 165652
11 240034
12 222801
Name: القيمة, dtype: int64

```

```

In [44]: import arabic_resaper
from bidi.algorithm import get_display

# ضبط العربي
def arabic_text(text):
    reshaped = arabic_resaper.reshape(text)
    return get_display(reshaped)

# خط عربي
plt.rcParams['font.family'] = 'Arial'

plt.figure(figsize=(12,5))

المبيعات_الشهرية.plot(
    kind='line',
    marker='o'
)

plt.title(
    arabic_text('المبيعات الشهرية'),

```

```

        fontsize=16
    )

    plt.xlabel(
        arabic_text('الشهر'),
        fontsize=12
    )

    plt.ylabel(
        arabic_text('المبيعات'),
        fontsize=12
    )

    # تنسيق الشهور
    plt.xticks(
        ticks=range(len(المبيعات_الشهرية.index)),
        labels=[
            arabic_text(str(x))
            for x in المبيعات_الشهرية.index
        ],
        rotation=30,
        fontsize=10
    )

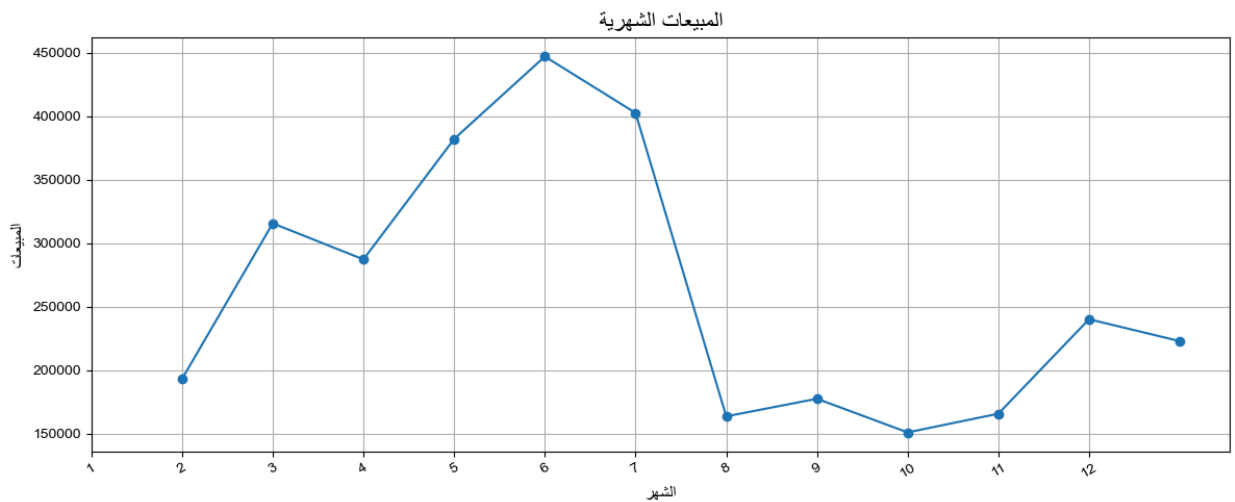
    plt.yticks(fontsize=10)

    plt.grid(True)

    plt.tight_layout()

    plt.show()

```



```

In [24]: المبيعات_اليومية = (
            df_sales
            .groupby('اليوم')['القيمة']
            .sum()
        )

        print("المبيعات اليومية")

        print(المبيعات_اليومية)

```

المبيعات اليومية
اليوم

Friday	454649
Monday	479279
Saturday	459255
Sunday	421182
Thursday	463884
Tuesday	439847
Wednesday	429447

Name: القيمة, dtype: int64

```
In [25]: تحليل_الالوان = (
    sales_full
    .groupby('اللون')['القيمة']
    .sum()
    .sort_values(ascending=False)
)

print("تحليل الألوان")

print(تحليل_الالوان)
```

تحليل الألوان
Series([], Name: القيمة, dtype: int64)

```
In [26]: تحليل_المقاسات = (
    sales_full
    .groupby('المقاس')['القيمة']
    .sum()
    .sort_values(ascending=False)
)

print("تحليل المقاسات")

print(تحليل_المقاسات)
```

تحليل المقاسات
Series([], Name: القيمة, dtype: int64)

```
In [27]: تحليل_الخصومات = (
    df_purchases
    .groupby('خصم')['سعر']
    .mean()
)

print("تحليل الخصومات")

print(تحليل_الخصومات)
```

تحليل الخصومات

خصم

0.0	222.181818
1.0	508.901345
2.0	469.233766
3.0	412.261905
4.0	365.247312
5.0	242.511111
6.0	218.826185
7.0	124.300000
8.0	286.139535
9.0	212.333333
10.0	286.791667
11.0	147.111111
12.0	159.473958
13.0	287.333333
14.0	351.555556
15.0	221.000000
16.0	303.769231
17.0	137.500000
18.0	167.794872
19.0	160.000000
20.0	125.666667
21.0	110.000000
22.0	175.000000
24.0	148.840909
25.0	452.500000
27.0	150.000000
28.0	72.500000
29.0	180.000000
30.0	131.636364
31.0	177.500000
32.0	513.333333
35.0	95.000000
36.0	122.150000
37.0	165.000000
38.0	66.000000
39.0	210.000000
40.0	82.000000
42.0	325.000000
44.0	190.000000
45.0	180.000000
47.0	165.000000
48.0	124.933333
54.0	67.000000
60.0	79.857143
72.0	94.400000
80.0	59.000000
84.0	75.000000
86.0	67.000000
90.0	67.000000
96.0	68.750000
108.0	66.000000
120.0	76.000000
132.0	66.000000
144.0	60.000000
156.0	67.000000

Name: سعر, dtype: float64

```
In [28]: افضل_الموردين = (
    df_namesuppliers
    .groupby('المورد')['المشتريات']
    .sum()
    .sort_values(ascending=False)
)

print("أفضل الموردين")

print(افضل_الموردين.head(10))
```

```
أفضل الموردين
المورد
23587    قطونيل
1638     فونا
1589     بورييل
228      لاسو
220      جيل
193      روسو
186      ماركو
Name: المشتريات, dtype: int64
```

```
In [29]: مبيعات_الموردين = (
    df_namesuppliers
    .groupby('المورد')['المبيعات']
    .sum()
    .sort_values(ascending=False)
)

print("مبيعات الموردين")

print(مبيعات_الموردين.head(10))
```

```
مبيعات الموردين
المورد
16660    قطونيل
1146     بورييل
814      فونا
194      جيل
162      ماركو
115      روسو
48       لاسو
Name: المبيعات, dtype: int64
```

```
In [30]: كشف_الحساب = (
    Suppliers_account_statement
    .groupby('المورد')['الرصيد']
    .sum()
    .sort_values(ascending=False)
)

print("كشف حساب الموردين")

print(كشف_الحساب)
```

كشف حساب الموردين
المورد

2.865161	عقطنيلe+08
1.413387	فوناe+06
1.371848	ماركوe+06
1.232815	بوريلe+06
2.804974	روسوe+05
1.507955	جيلe+05
5.961150	لاسوe+04

Name: الرصيد, dtype: float64

```
In [31]: اجمالي_المرتجعات = (
    Suppliers_account_statement['المرتجع'].sum()
)

print("إجمالي المرتجعات")

print(اجمالي_المرتجعات)
```

إجمالي المرتجعات
1681819.21

```
In [32]: نسبة_المرتجعات = (
    Suppliers_account_statement['المرتجع'].sum()
    /
    Suppliers_account_statement['الرصيد'].sum()
) * 100

print("نسبة المرتجعات")

print(نسبة_المرتجعات)
```

نسبة المرتجعات
0.5778950142837389

```
In [53]: pip install prophet
```

Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
 Requirement already satisfied: prophet in c:\users\abdo\appdata\roaming\python\python311\site-packages (1.3.0)
 Requirement already satisfied: cmdstanpy>=1.0.4 in c:\users\abdo\appdata\roaming\python\python311\site-packages (from prophet) (1.3.0)
 Requirement already satisfied: numpy>=1.15.4 in c:\programdata\anaconda3\lib\site-packages (from prophet) (1.24.3)
 Requirement already satisfied: matplotlib>=2.0.0 in c:\programdata\anaconda3\lib\site-packages (from prophet) (3.7.1)
 Requirement already satisfied: pandas>=1.0.4 in c:\programdata\anaconda3\lib\site-packages (from prophet) (1.5.3)
 Requirement already satisfied: holidays<1,>=0.25 in c:\users\abdo\appdata\roaming\python\python311\site-packages (from prophet) (0.47)
 Requirement already satisfied: tqdm>=4.36.1 in c:\programdata\anaconda3\lib\site-packages (from prophet) (4.65.0)
 Requirement already satisfied: importlib_resources in c:\users\abdo\appdata\roaming\python\python311\site-packages (from prophet) (7.1.0)
 Requirement already satisfied: stanio<2.0.0,>=0.4.0 in c:\users\abdo\appdata\roaming\python\python311\site-packages (from cmdstanpy>=1.0.4->prophet) (0.5.1)
 Requirement already satisfied: python-dateutil in c:\programdata\anaconda3\lib\site-packages (from holidays<1,>=0.25->prophet) (2.8.2)
 Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in c:\programdata\anaconda3\lib\site-packages (from matplotlib>=2.0.0->prophet) (1.0.5)
 Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in c:\programdata\anaconda3\lib\site-packages (from matplotlib>=2.0.0->prophet) (0.11.0)
 Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in c:\programdata\anaconda3\lib\site-packages (from matplotlib>=2.0.0->prophet) (4.25.0)
 Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.0.1 in c:\programdata\anaconda3\lib\site-packages (from matplotlib>=2.0.0->prophet) (1.4.4)
 Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in c:\programdata\anaconda3\lib\site-packages (from matplotlib>=2.0.0->prophet) (23.0)
 Requirement already satisfied: pillow>=6.2.0 in c:\programdata\anaconda3\lib\site-packages (from matplotlib>=2.0.0->prophet) (9.4.0)
 Requirement already satisfied: pyparsing>=2.3.1 in c:\programdata\anaconda3\lib\site-packages (from matplotlib>=2.0.0->prophet) (3.0.9)
 Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in c:\programdata\anaconda3\lib\site-packages (from pandas>=1.0.4->prophet) (2022.7)
 Requirement already satisfied: colorama in c:\programdata\anaconda3\lib\site-packages (from tqdm>=4.36.1->prophet) (0.4.6)
 Requirement already satisfied: six>=1.5 in c:\programdata\anaconda3\lib\site-packages (from python-dateutil->holidays<1,>=0.25->prophet) (1.16.0)
 Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

```
In [58]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

from prophet import Prophet
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, r2_score

# =====
#  حل مشكلة العربي في matplotlib
# =====
plt.rcParams['font.family'] = 'Tahoma' # لو عندك Arial
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# =====
# تجهيز البيانات 1-
# =====
df = df_sales.copy()
```

```

df['التاريخ'] = pd.to_datetime(df['التاريخ'])

df = (
    df.groupby('التاريخ')['القيمة']
    .sum()
    .reset_index()
    .sort_values('التاريخ')
)

df = df.rename(columns={
    'التاريخ': 'ds',
    'القيمة': 'y'
})

# =====
# 2- تنظيف بسيط من القيم الشاذة
# =====
df = df[df['y'] < df['y'].quantile(0.97)]

df['y'] = df['y'].rolling(window=3).mean()
df = df.dropna()

# =====
# 3- Model احترافي
# =====
model = Prophet(
    yearly_seasonality=True,
    weekly_seasonality=True,
    seasonality_mode='multiplicative',
    changepoint_prior_scale=0.1
)

model.add_country_holidays(country_name='EG')

model.fit(df)

# =====
# 4- التقييم
# =====
pred_train = model.predict(df[['ds']])

mae = mean_absolute_error(df['y'], pred_train['yhat'])
r2 = r2_score(df['y'], pred_train['yhat']) * 100

print("📊 تقييم الموديل")
print("MAE:", round(mae, 2))
print("R2:", round(r2, 2), "%")

# =====
# 5- توقع 30 يوم
# =====
future = model.make_future_dataframe(periods=30)
forecast = model.predict(future)

print("\n✅ توقع 30 يوم قادم")
print(forecast[['ds', 'yhat']].tail(30))

import matplotlib.pyplot as plt
import arabic_resaper

```

```
from bidi.algorithm import get_display

# دالة تصليح العربي
def fix_arabic(text):
    reshaped_text = arabic_reshaper.reshape(text)
    return get_display(reshaped_text)

plt.rcParams['font.family'] = 'Tahoma'
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

plt.figure(figsize=(14,6))

plt.plot(df['ds'], df['y'], label=fix_arabic('المبيعات الحقيقية'))
plt.plot(forecast['ds'], forecast['yhat'], label=fix_arabic('التوقع'))

plt.title(fix_arabic('توقع المبيعات الشهرية'), fontsize=16)
plt.xlabel(fix_arabic('التاريخ'))
plt.ylabel(fix_arabic('المبيعات'))

plt.legend()
plt.grid()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
18:03:40 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] start processing
18:03:40 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] done processing
```

تقييم الموديل

MAE: 1497.6

R2: 70.5 %

توقع 30 يوم قادم

	ds	yhat
353	2021-01-01	4708.535456
354	2021-01-02	4771.600586
355	2021-01-03	4453.865681
356	2021-01-04	4253.252866
357	2021-01-05	4061.685356
358	2021-01-06	3924.087483
359	2021-01-07	3295.826203
360	2021-01-08	3472.669668
361	2021-01-09	3640.321852
362	2021-01-10	3435.836331
363	2021-01-11	3346.485919
364	2021-01-12	3263.363241
365	2021-01-13	3228.407398
366	2021-01-14	3085.701658
367	2021-01-15	2963.006927
368	2021-01-16	3203.677843
369	2021-01-17	3068.118479
370	2021-01-18	3035.592569
371	2021-01-19	2999.254312
372	2021-01-20	3001.100764
373	2021-01-21	2888.892781
374	2021-01-22	2789.797702
375	2021-01-23	3043.303802
376	2021-01-24	2923.900590
377	2021-01-25	3176.472847
378	2021-01-26	2883.954234
379	2021-01-27	2903.859708
380	2021-01-28	2817.065793
381	2021-01-29	2750.391757
382	2021-01-30	3039.129953

